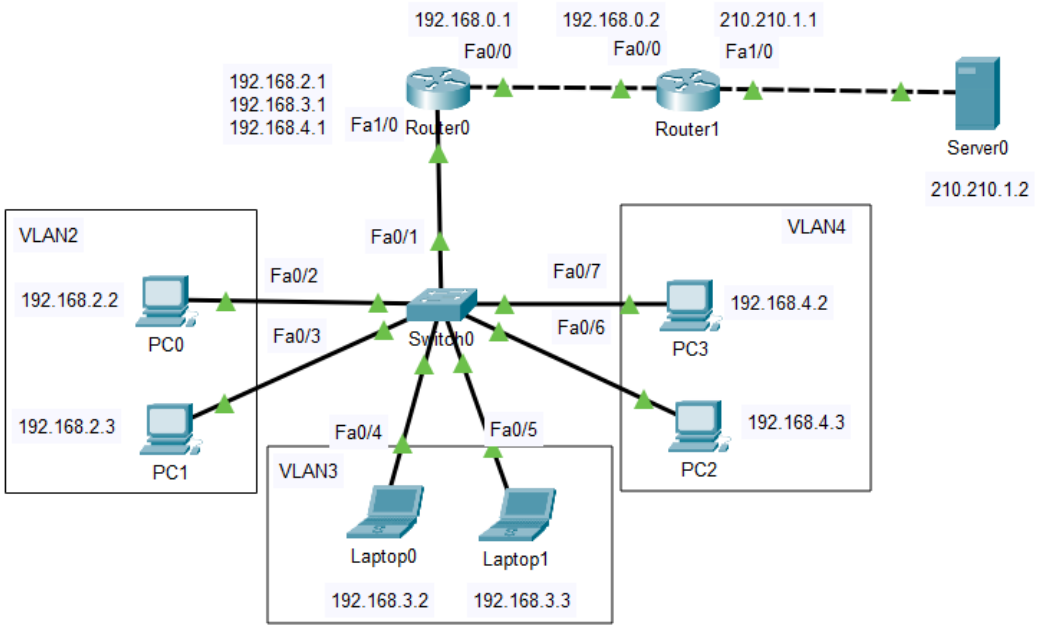
Лабораторная работа № 31. Сеть на частных IP



Настроим сеть, исходя из следующих требований:

1. Локальная сеть разбита на 3 VLAN
2. VLAN 2 и 4 доступны друг для друга, VLAN 3 не доступен для VLAN 2 и 4.
3. Сервер доступен для VLAN 2 и 3
4. IP-адреса локальной сети скрыты для сервера.
5. Сервер имеет доступ к маршрутизатору локальной сети через telnet

1. Настройка VLAN на Switch0

Добавление VLAN

```
Switch0(config)#vlan 2
Switch0(config-vlan)#name VLAN2
Switch0(config-vlan)# exit

Switch0(config)#vlan 3
Switch0(config-vlan)#name VLAN3
Switch0(config-vlan)# exit

Switch0(config)#vlan 4
Switch0(config-vlan)#name VLAN4
Switch0(config-vlan)# exit
```

Определение портов коммутатора

```
Switch0(config)#interface fa0/1
Switch0(config-if)#switchport mode trunk
Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2-4

Switch0(config)#interface range fa0/2-3
Switch0(config-if)#switchport mode access
Switch0(config-if)#switchport access vlan 2
```

```
Switch0(config)#interface range fa0/4-5
Switch0(config-if)#switchport mode access
Switch0(config-if)#switchport access vlan 3

Switch0(config)#interface range fa0/6-7
Switch0(config-if)#switchport mode access
Switch0(config-if)#switchport access vlan 4
```

Проверка

```
Switch0# show running-config
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 2-4
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 3
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 3
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 4
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
 switchport access vlan 4
 switchport mode access
!
```

2. Настройка маршрутизации VLAN

Настройка виртуальных интерфейсов на маршрутизаторе

```
Router0(config)#interface fa1/0.2
Router0(config-subif)#encapsulation dot1q 2
Router0(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router0(config-subif)#description vlan 2

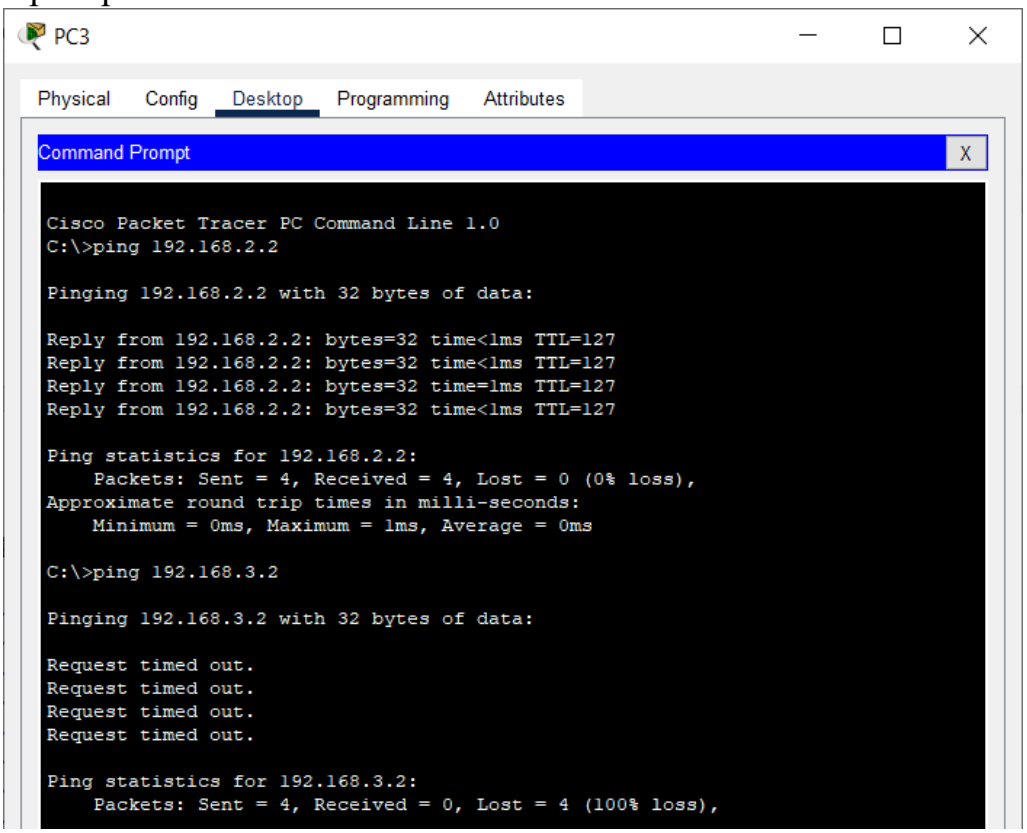
Router0(config)#interface fa1/0.3
Router0(config-subif)#encapsulation dot1q 3
Router0(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router0(config-subif)#description vlan 3

Router0(config)#interface fa1/0.4
Router0(config-subif)#encapsulation dot1q 4
Router0(config-subif)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
Router0(config-subif)#description vlan 4
```

Запрет трафика от VLAN3 для VLAN2 и VLAN4

```
Router0(config)# ip access-list standard VLAN3_DENY
Router0(config-std-nacl)# deny 192.168.3.0 0.0.0.255
Router0(config-std-nacl)# permit any
Router0(config-std-nacl)# exit
Router0(config)#interface fa1/0.2
Router0(config-if)#ip access-group VLAN3_DENY out
Router0(config)#interface fa1/0.4
Router0(config-if)#ip access-group VLAN3_DENY out
```

Проверка



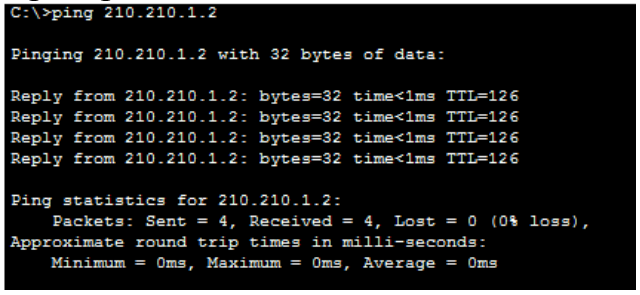
3. Разрешение трафика от VLAN2 и VLAN3 на сервер

Настройка статической маршрутизации на роутерах

```
Router0(config)#ip route 210.210.1.0 255.255.255.0 192.168.0.2

Router1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.1
Router1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.0.1
Router1(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.0.1
```

Проверка на PC0



Настройка PAT на Router0

```
Router0(config)#ip access-list standart NATLST
Router0(config-std-nacl)# permit 192.168.2.0 0.0.0.255
Router0(config-std-nacl)# permit 192.168.3.0 0.0.0.255
Router0(config-std-nacl)# exit
Router0(config)#ip nat inside source list NATLST interface fa0/0
overload

Router0(config)#interface fa1/0.2
Router0(config)#ip nat inside
Router0(config)#interface fa1/0.3
Router0(config)#ip nat inside
Router0(config)#interface fa0/0
Router0(config)#ip nat outside
```

Проверка на PC0

```
C:\>
C:\>ftp 210.210.1.2
Trying to connect...210.210.1.2
Connected to 210.210.1.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Проверка на сервере

```
C:\>netstat

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    210.210.1.2:21         192.168.0.1:1030       ESTABLISHED
C:\>
```

4. Запрет трафика на частные IP-адреса

```
Router0(config)#ip access-list extended FROM-OUTSIDE
Router0(config-std-nacl)#permit ip any host 192.168.0.1
Router0(config)#interface fa0/0
Router0(config)#ip access-group FROM-OUTSIDE in
```

Проверка на PC0

```
C:\>ping 210.210.1.2

Pinging 210.210.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 210.210.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

Проверка на сервере

```
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
```

5. Настройка доступа по Telnet

```
Router0(config)# username admin privilege 15 password 123
Router0(config)# line vty 0 4
Router0(config-line)# transport input telnet
Router0(config-line)# login local
Router0(config-line)# exit
```

Проверка с сервера

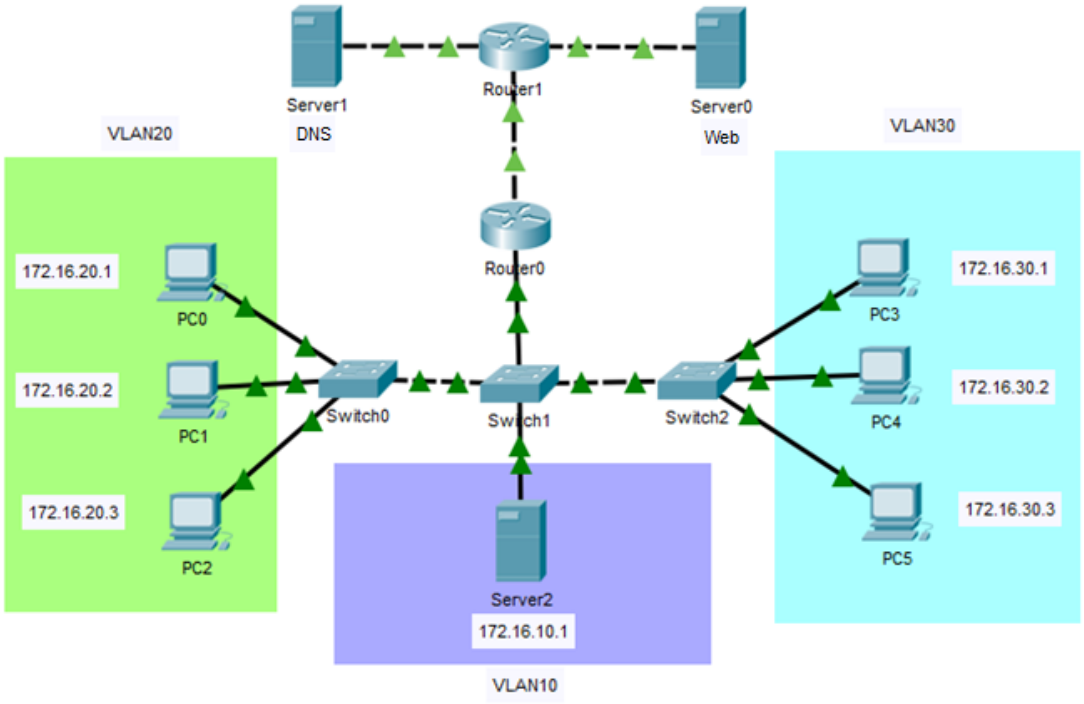
```
C:\>telnet 192.168.0.1
Trying 192.168.0.1 ...Open


User Access Verification

Username: admin
Password:
Router#sh run
Building configuration...

Current configuration : 1591 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
```

Задание на самостоятельную работу



1. Все внутренние адреса должны быть скрыты от внешней сети
2. Адреса диапазона 172.16.20.0/24 должны быть представлены адресом 128.1.1.1. Остальные адреса - адресом 128.1.1.2
3. Хосту 172.16.20.1 (VLAN 20) запретить доступ к хостам из VLAN 30. Хосту 172.16.30.1 (VLAN 30) запретить доступ к хостам из VLAN 20.
4. Для VLAN10 запретить доступ к внешней сети. Для VLAN20 и VLAN30 разрешить доступ к Server0 по протоколу HTTP, доступ Server1 по протоколу DNS.
5. Настроить на маршрутизаторе SSH и открыть доступ из внешней сети.